

조준모의고사 (4회)

중학생부 시험 문제

주의사항

1. 시험시간은 오후 2시 ~ 4시까지 2시간입니다.
2. 감독관의 지시에 불응할 때 시험을 중단하고 퇴장시킬 수 있습니다.
3. 핸드폰을 시계 대신 사용할 수 없으며, 핸드폰 사용은 부정행위로 간주합니다.
4. 질문이 있는 경우 손을 들고 감독관이 올 때까지 기다립니다.
5. 첨부된 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
6. 필기구 외에는 계산기 등을 일체 사용할 수 없습니다.
7. 이 문제지는 서약서 및 표지 포함 총 25쪽입니다.
8. 서약서를 잘 읽고 작성하여 제출합니다.
9. OMR 용지의 지정된 난에 수험번호, 소속 학교, 성명, 학년을 기입해야 하며, 답안은 주어진 OMR 용지의 해당 문항 번호 옆에 바르게 표기해야 합니다.
10. 답안은 반드시 컴퓨터용 수정사인펜을 이용하여 작성해야 합니다. 답안지를 수정할 경우는 수정테이프를 사용해야 하며, 수정 테이프가 없는 경우 손을 들어 감독관에게 요청합니다.
11. 각 문제의 배점은 3점으로, 오답은 0점, 미기입은 0점으로 처리됩니다.

기체 상수	$R = 0.082 \text{ L} \cdot \text{atm} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} = 8.314 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
패러데이 상수	$F = 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$
전자의 질량	$m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$

1																	
1	2															18	2
H																He	4.003
1.008																	
3	4															5	6
Li	Be															B	C
6.94	9.01															10.81	12.01
11	12															13	14
Na	Mg															Al	Si
22.99	24.30															26.98	28.09
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
39.10	40.08	44.96	47.87	50.94	52.00	54.94	55.85	58.93	58.69	63.55	65.38	69.72	72.63	74.92	78.97	79.90	83.80
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe
85.47	87.62	88.91	91.22	92.91	95.95	(98)	101.1	102.9	106.4	107.9	112.4	114.8	118.7	121.8	127.6	126.9	131.3
55	56	57-71		72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85
Cs	Ba			Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At
132.9	137.3			178.5	180.9	183.8	186.2	190.2	192.2	195.1	197.0	200.6	204.4	207.2	209.0	(209)	(210)
87	88	89-10	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118
Fr	Ra	3	Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Ds	Rg	Cn	Nh	Fl	Mc	Lv	Ts	Og
(223)	(226)		(265)	(268)	(271)	(270)	(277)	(276)	(281)	(280)	(285)	(286)	(289)	(289)	(293)	(294)	(294)

57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
138.9	140.1	140.9	144.2	(145)	150.4	152.0	157.3	158.9	162.5	164.9	167.3	168.9	173.0	175.0
89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103
Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr
(227)	232.0	231.0	238.0	(237)	(244)	(243)	(247)	(247)	(251)	(252)	(257)	(258)	(259)	(262)

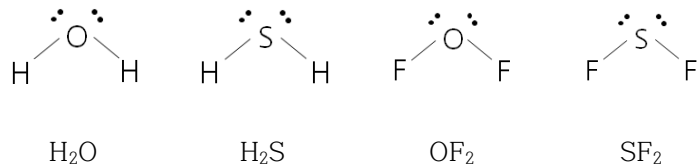
문제 1

반데르발스식은 $(P + a(\frac{n}{V})^2)(V - nb) = nRT$ 로 나타낼 수 있다. 다음 분자 중 반데르발스 상수 b 값이 가장 큰 기체는 무엇인가?

- ① H₂O ② CO₂ ③ H₂ ④ C₆H₆

문제 2

다음은 네 가지 분자의 구조식을 나타낸 그림이다.



이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 분자의 구조는 모두 굽은형이다.
 ② H₂S의 결합각은 약 104.5°이다.
 ③ OF₂와 H₂O에서 O의 산화수는 다르다.
 ④ 끓는점은 H₂S < OF₂ < SF₂ < H₂O 순이다.

문제 3

PVC(Polyvinyl Chloride)는 염화비닐의 첨가중합을 통해 만들어진다. 25℃, 1기압에서 염화비닐(C₂H₃Cl) 125g을 피스톤에 넣었다. 온도를 변화시켰더니 최종 부피가 100L가 되었다면, 피스톤 용기의 최종 온도와 가장 가까운 값은 무엇인가?

- ① -50℃ ② 50℃ ③ 325℃ ④ 600℃

문제 4

다음은 결합의 종류에 따라 결합에너지를 나타낸 표이다.

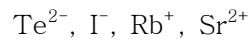
결합	C-C	C=C	C-H	C=O	O=O	O-H
결합에너지(kJ/mol)	348	615	413	728	498	463

헥센 1몰과 사이클로헥세인 1몰을 각각 완전 연소시켰을 때 발생하는 열량의 차이는 얼마인가?

- ① 65 kJ ② 81 kJ ③ 133 kJ ④ 267 kJ

문제 5

다음 이온들의 이온반지름 값을 비교한 것으로 옳은 것은?



- ① $\text{Sr}^{2+} < \text{Rb}^+ < \text{I}^- < \text{Te}^{2-}$
 ② $\text{Sr}^{2+} < \text{Rb}^+ < \text{Te}^{2-} < \text{I}^-$
 ③ $\text{I}^- < \text{Te}^{2-} < \text{Sr}^{2+} < \text{Rb}^+$
 ④ $\text{I}^- < \text{Te}^{2-} < \text{Rb}^+ < \text{Sr}^{2+}$

문제 6

다음 분자 또는 이온의 모양 중 가장 많은 모양은 무엇인가?



- ① 직선형 ② 평면삼각형
 ③ 삼각뿔형 ④ 평면사각형

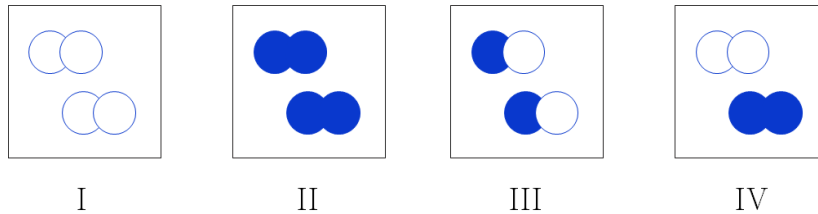
문제 7

다음 완충용액에서 산의 농도와 짝염기의 농도가 동일할 때 pH가 가장 작은 용액은 무엇인가?

- ① HF/KF ② HClO/KCl
③ HClO₂/NaClO₂ ④ HBrO/NaOBr

문제 8

다음 중 혼합물을 모두 고른 것은? (단, ●와 ○은 주기율표상 임의의 서로 다른 두 원소를 나타낸 것이다.)



- ① I ② I, II ③ III ④ IV

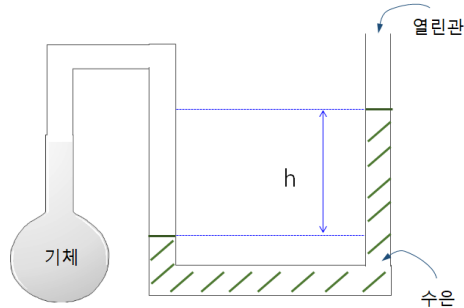
문제 9

리비히 원소분석장치에서는 탄화수소를 완전연소 시킬 때 염화칼슘관에서 물을 흡수하고 수산화나트륨관에서 이산화탄소를 흡수한다. 수산화나트륨은 이산화탄소와 반응하여 탄산나트륨과 물을 생성한다. 실험식이 CH₃인 탄화수소 30g을 완전연소 시켰을 때 수산화나트륨관에서 생성되는 Na₂CO₃의 질량은 얼마인가?

- ① 53g ② 106g ③ 212g ④ 318g

문제 10

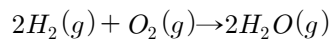
25℃, 1기압에서 수은 기둥의 높이차(h)가 38cm이다. 50℃에서 기체의 압력과 가장 가까운 값은 얼마인가?



- ① 0.5 기압 ② 1.0 기압 ③ 1.5 기압 ④ 3.0 기압

문제 11

다음은 수소기체의 연소반응이다.



다음 중 이 반응식으로 설명할 수 없는 법칙으로 옳은 것은?

- | | |
|--------------|---------------|
| ㄱ. 배수 비례의 법칙 | ㄴ. 기체 반응의 법칙 |
| ㄷ. 질량 보존의 법칙 | ㄹ. 일정 성분비의 법칙 |

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ

문제 12

염화바륨($BaCl_2 \cdot xH_2O$)은 염화바륨 1몰에 x몰의 물이 결정수로 포함되어있다. 염화바륨($BaCl_2 \cdot xH_2O$) 61g을 가열하여 273℃, 1기압에서 결정수를 모두 수증기로 바꾸었을 때, 수증기의 부피가 22.4L이다. $BaCl_2 \cdot xH_2O$ 의 x는 얼마인가?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4

문제 13

$\text{NH}_4\text{Cl}(\text{s})$ 과 $\text{NH}_4\text{OH}(\text{aq})$ 을 1:1의 몰수비로 섞었다. 이 용액에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 이 용액의 pH는 pK_a 와 동일하다.
- ② NH_4Cl 을 더 넣어주면 pH가 높아진다.
- ③ 산 또는 염기를 소량 첨가하여도 pH 변화가 적다.
- ④ 산염기의 양에 무관하게 $[\text{NH}_4^+]:[\text{NH}_4\text{OH}]=1:1$ 일 때 가장 완충용량이 크다.

문제 14

다음 분자 또는 이온 중 결합차수가 가장 작은 것은 무엇인가?

- ① N_2^-
- ② N_2^{2-}
- ③ N_2^+
- ④ N_2

문제 15

다음 중 쌍극자모멘트가 0이 아닌 분자는 무엇인가?

- ① BF_3
- ② BeCl_2
- ③ SF_4
- ④ SeO_3

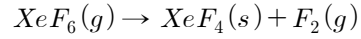
문제 16

수소 원자에 있는 오비탈의 에너지 준위 순서를 옳게 나타낸 것은?

- ① $1s < 2s = 2p < 3s = 3p = 3d < 4s = 4p = 4d = 4f < 5s$
- ② $1s < 2s < 2p < 3s < 3p < 3d < 4s < 4p < 4d < 4f < 5s$
- ③ $1s < 2s = 2p < 3s = 3p < 3d = 4s < 4p = 4d = 4f < 5s$
- ④ $1s < 2s < 2p < 3s < 3p < 4s < 3d < 4p < 5s < 4d$

문제 17

다음은 25℃, 1atm에서 반응에 대한 표준생성엔탈피와 표준엔트로피를 나타낸 것이다. 이 반응이 자발적으로 일어나는 온도는 얼마인가?



물질	$\Delta H_f^\circ(\text{kJ/mol})$	$S^\circ(\text{J/mol}\cdot\text{K})$
$\text{XeF}_6(g)$	-294	300
$\text{XeF}_4(s)$	-251	146
$\text{F}_2(g)$	0	203

- ① 모든 온도에서 비자발적이다 ② 0℃
 ③ 500℃ ④ 1000℃

문제 18

다음 중 바닥상태 탄소의 전자배치로 옳은 것은 무엇인가?

- ①

↑↓	↑	↑	↑	↑
----	---	---	---	---
- ②

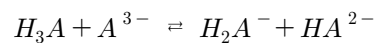
↑↓	↑↓	↑	↑	
----	----	---	---	--
- ③

↑↓	↑↓	↑↑		
----	----	----	--	--
- ④

↑↓	↑↓	↑↓		
----	----	----	--	--

문제 19

다음 반응의 평형상수 K 값으로 옳은 것은?(단, H_3A 의 $K_{a_1} = 10^{-3}$, $K_{a_2} = 10^{-5}$, $K_{a_3} = 10^{-8}$ 이고, $K_w = 10^{-14}$ 이다.)



- ① $K_{a_1} \times K_{b_1} \times K_w$ ② $K < 1$
 ③ $\frac{K_{a_1}}{K_{b_1} \times K_w}$ ④ $\frac{K_{a_1} \times K_{b_1}}{K_w}$

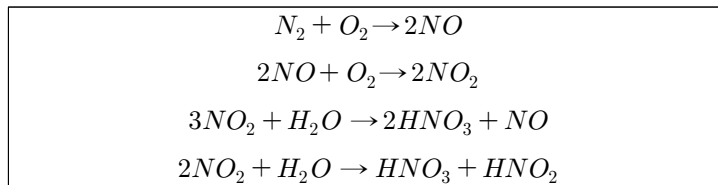
문제 20

물 1L에 다음 물질을 넣었을 때 어는점이 가장 낮은 물질은 무엇인가?(단, HA의 해리도는 0.8이다.)

- ① 포도당 90g ② Ag_2CO_3 0.25몰
- ③ HA 0.3몰 ④ 순수한 H_2O

문제 21

자동차가 많이 다니는 도시에서는 자동차 배기가스에 의해 산성비가 내릴 수 있다.



위의 반응에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 모두 산화환원 반응이다.
- ② 질소의 산화수가 가장 큰 값은 5이고 가장 작은 값은 0이다.
- ③ NO와 NO_2 는 옥텟규칙을 만족한다.
- ④ HNO_2 의 pK_a 는 HNO_3 의 pK_a 보다 작다.

문제 22

$\text{Al}(\text{H}_2\text{O})_6^{3+}$ 의 $K_a = 1.4 \times 10^{-5}$ 이다. $\text{Al}(\text{NO}_3)_3$ 7.1mmol을 물에 넣어 1L 부피의 수용액을 만들었다. 이 용액의 pH는 얼마인가?

- ① 2.0 ② 3.5 ③ 5.0 ④ 6.5

문제 23

MgCl₂에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 물에 녹아 약산성을 나타낸다.
- ② 염기성 용액에서 용해도가 증가한다.
- ③ Mg의 전기음성도는 Cl의 전기음성도보다 작다.
- ④ MgCl₂의 결정구조에서 Cl⁻ 배위수는 Mg²⁺ 배위수의 2배이다.

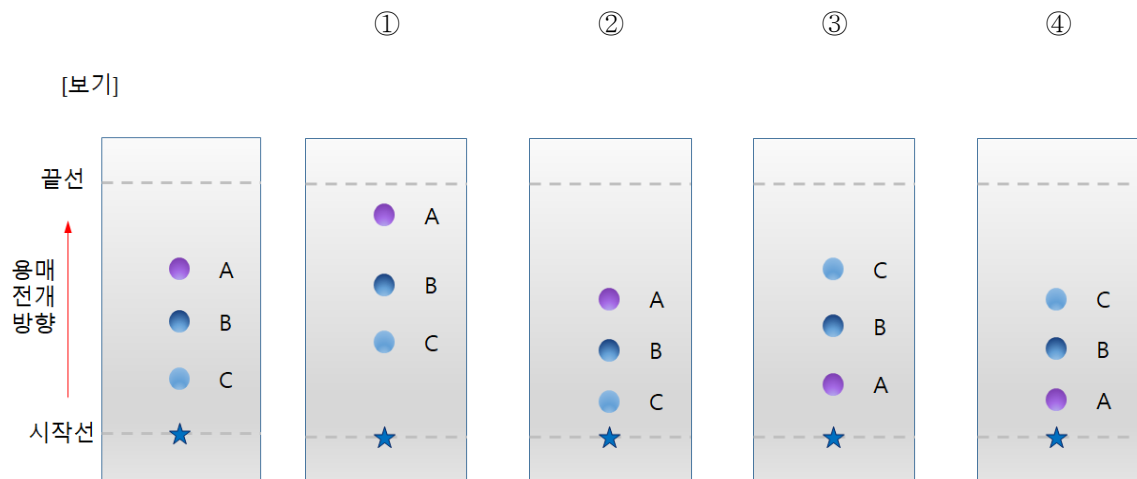
문제 24

수산화나트륨(NaOH)을 물에 녹였을 때 수산화나트륨의 몰분율이 0.2이었다. 수산화나트륨 수용액의 밀도가 1.12g·cm⁻³ 일 때 이 용액의 몰농도(mol/L)는 얼마인가?

- ① 5 ② 10 ③ 15 ④ 20

문제 25

[보기]는 물과 에탄올을 7:3로 혼합한 용액을 전개용매로 사용하여 종이 크로마토그래피로 분리한 결과이다. 전개용매의 혼합 비율을 3:7으로 바꾸었을 때 예상되는 결과는 무엇인가?



문제 26

다음 중 비공유전자쌍의 수가 가장 많은 분자는 무엇인가?

- ① XeCl_2 ② SF_6 ③ H_2CO_3 ④ HNO_3

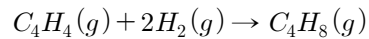
문제 27

아세트산(CH_3COOH)의 $K_a=1.8\times 10^{-5}$ 이다. 0.2M CH_3COOH 35mL에 0.1M NaOH 45mL를 넣어 반응을 진행하였다. 반응이 끝난 후 용액의 pH에 가장 가까운 값은 무엇인가?

- ① 3 ② 5 ③ 7 ④ 9

문제 28

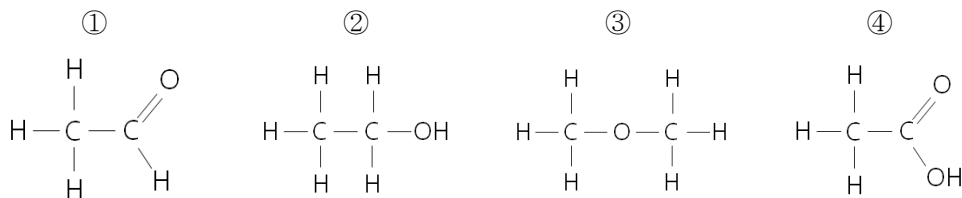
$\Delta H_{\text{연소}}(\text{C}_4\text{H}_4)=-2341\text{kJ/mol}$, $\Delta H_{\text{연소}}(\text{C}_4\text{H}_8)=-2755\text{kJ/mol}$, $\Delta H_{\text{연소}}(\text{H}_2)=-286\text{kJ/mol}$ 이다. 다음 반응에서 가장 많은 열을 방출하는 조건은 무엇인가?



- ① C_4H_4 1몰과 H_2 4몰을 넣고 반응이 완결될 때
 ② C_4H_4 26g과 H_2 20g을 넣고 반응이 완결될 때
 ③ C_4H_4 78g과 H_2 2몰을 넣고 반응이 완결될 때
 ④ C_4H_8 2몰이 생성될 때

문제 29

다음 중 상온에서 증기압이 가장 낮은 화합물은 무엇인가?



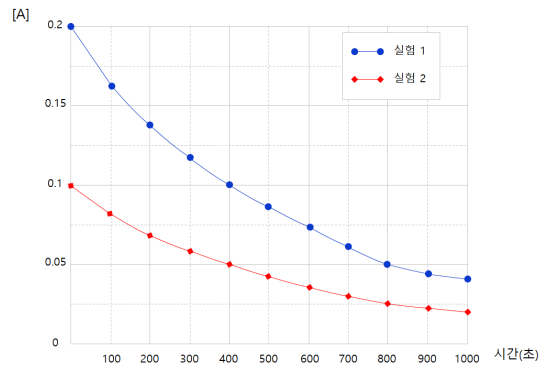
문제 30

자외선은 에너지가 크기 때문에 살균, 소독에 사용된다. 파장이 200nm인 빛을 방출하는 램프에서 광자가 1초에 X개 방출될 때 100W의 전력이 소모된다. 400nm의 가시광선을 방출하는 램프에서 광자가 1초에 X개 방출된다면 이 램프의 소비전력은 얼마인가?

- ① 50W ② 100W ③ 150W ④ 200W

문제 31

다음은 반응($A \rightarrow B$)에 대해 시간에 따른 반응물 A의 농도를 나타낸 그래프이다. 다음 반응의 반감기를 나타낸 식으로 옳은 것은? (단, 반응속도상수는 k이다.)



- ① $\frac{[A]_0}{2k}$ ② $\frac{0.693}{k}$ ③ $\frac{1}{k[A]_0}$ ④ 알 수 없다.

문제 32

후쿠시마 원전 사고로 인해 유출된 원전 오염수 중 방사성 물질은 ^{90}Sr 이 10조 베크렐, ^{137}Cs 이 20조 베크렐이었다. 이로 인해 동일본 내륙의 민물고기까지 세슘에 오염되었다고 한다. 세슘-137의 반감기는 30.17년이다. 한 용기에 100g의 세슘이 존재한다면 세슘-137의 출입이 없다고 가정할 때 150년 후 남아있는 세슘-137의 양과 가장 가까운 값은 얼마인가?

- ① 3.13 g ② 5.26×10^{-1} g
③ 1.56×10^{-2} g ④ 1.26×10^{-2} g

문제 33

다음 중 N-O 의 결합길이가 두 번째로 긴 물질은 무엇인가?

- ① NO ② NO₂⁻ ③ NO⁺ ④ NO₃⁻

문제 34

300K에서 1L 용기에 들어있는 CH₄의 평균속력은 v, 평균운동에너지는 E_k이다. 1200K에서 SO₂의 평균속력과 평균운동에너지 값으로 옳게 짝지은 것은?(단, 수소와 산소 모두 이상기체로 가정한다.)

	평균속력	평균운동에너지
①	v	E _k
②	v	4E _k
③	2v	E _k
④	2v	4E _k

문제 35

Mg(OH)₂의 K_{sp}=1.8×10⁻¹¹ 이다. 0.3M MgCl₂(aq) 40mL와 0.2M KOH(aq) 60mL를 혼합하였을 때 혼합용액의 pH와 가장 가까운 값은 얼마인가?(단, log3=0.47이다.)

- ① 5 ② 7 ③ 9 ④ 11

문제 36

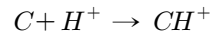
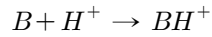
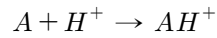
NaOH(s) 10g을 물에 100g 녹여 수산화나트륨 수용액을 만들었다. 다음 중 농도값을 비교한 것으로 옳은 것은?(단, 모든 용액의 밀도는 1.1g/mL로 가정한다.)

가. 몰농도
나. 몰랄농도
다. % 농도

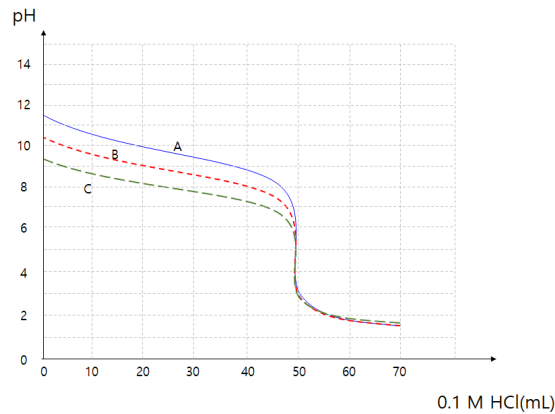
- ① 가 > 나 > 다 ② 나 > 가 > 다 ③ 다 > 가 > 나 ④ 다 > 가 = 나

문제 37

다음은 약염기 A, B, C를 0.1M HCl로 적정한 곡선이다. 반응식은 다음과 같다.



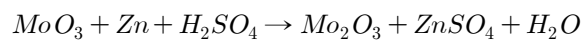
초기 염기의 농도는 0.1M이었다면 당량점에서의 $[AH^+]$, $[BH^+]$, $[CH^+]$ 중 농도가 가장 작은 것은 무엇인가?



- ① $[AH^+]$ ② $[BH^+]$ ③ $[CH^+]$ ④ 알 수 없다.

문제 38

몰리브데넘(Mo)은 생명체의 필수원소로 동식물의 효소에 결합된다. 몰리브데넘이 부족한 경우 식물의 잎에 백화현상이 나타나기도한다. 600℃ 이상에서 삼산화몰리브데넘(MoO_3)가 생성된다. 다음은 삼산화몰리브데넘과 아연, 황산의 반응이다.



화학반응식에서 가장 간단한 정수비로 반응의 균형을 맞추었을 때 반응물과 생성물의 모든 계수의 합은 얼마인가?

- ① 6 ② 9 ③ 12 ④ 15

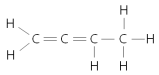
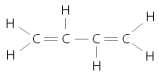
문제 39

염화은($AgCl$)의 $K_{sp}=4.0 \times 10^{-10}$ 이다. 0.04M $KCl(aq)$ 에서 염화은의 물 용해도(mol/L) 값과 가장 가까운 것은 무엇인가?

- ① 2×10^{-5} ② 1×10^{-8} ③ 1×10^{-10} ④ 1×10^{-12}

문제 40

다이아몬드와 흑연은 탄소 동소체이다. 다음은 네 가지 반응에 따라 출입하는 열량의 크기(절댓값)를 나타낸 표이다.

반응				출입하는 열량(kJ/mol)
반응 1	$C(s, \text{다이아몬드}) + O_2(g) \rightarrow CO_2(g)$			A
반응 2	$C(s, \text{흑연}) + O_2(g) \rightarrow CO_2(g)$			B
반응 3	$4C(s) + 3H_2(g) \rightarrow$		(g)	C
반응 4	$4C(s) + 3H_2(g) \rightarrow$		(g)	D

이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 출입하는 열량의 크기는 $C > D$ 이다.
- ② 출입하는 열량의 크기는 $A > B$ 이다.
- ③ $CO_2(g)$ 의 생성열(절댓값)은 B와 같다.
- ④ 탄소-탄소 결합길이는 다이아몬드가 흑연보다 길다.

문제 41

다음 반응의 반응 차수를 적절하게 연결한 것은 무엇인가?

반응 A : 반응속도 상수의 단위는 $1/s$ 이다.

반응 B : 반감기는 반응물의 농도에 반비례한다.

반응 C : 시간에 따른 농도 그래프에서 직선형태가 나타난다.

	반응 A	반응 B	반응 C
①	1	1	2
②	1	2	0
③	0	1	2
④	0	0	1

문제 42

Na_3BO_3 와 NaOH 혼합 시료 0.99g을 1.0M HCl 용액으로 적정하였더니 24.00mL 소모되었다. 지시약은 메틸오렌지를 사용하였다. 혼합물에서 Na_3BO_3 와 NaOH 의 몰수비와 가장 가까운 값은 얼마인가?(단, NaOH 의 몰질량 = 40g/mol, Na_3BO_3 의 몰질량 = 127.8g/mol)

- ① $\text{Na}_3\text{BO}_3 : \text{NaOH} = 50\% : 50\%$ ② $\text{Na}_3\text{BO}_3 : \text{NaOH} = 90\% : 10\%$
 ③ $\text{Na}_3\text{BO}_3 : \text{NaOH} = 25\% : 75\%$ ④ $\text{Na}_3\text{BO}_3 : \text{NaOH} = 75\% : 25\%$

문제 43

다음은 방사성 붕괴에 대한 내용이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

- 가. 원자핵의 방사성 붕괴에서 반감기는 항상 일정하다.
 나. ${}_{92}^{238}\text{U} \rightarrow {}_{92}^{234}\text{U}$ 의 방사성 붕괴에서 1개의 He^{2+} 와 2개의 e^- 가 방출된다.
 다. ${}_{11}^{22}\text{Na} \rightarrow {}_{10}^{22}\text{Ne} + {}_{+1}^0\text{e}^+$

- ① 가, 나 ② 가, 다 ③ 나, 다 ④ 가, 나, 다

문제 44

탄산칼슘을 가열하면 산화칼슘과 이산화탄소로 분해된다. 이에 대한 화학반응식은 다음과 같다.



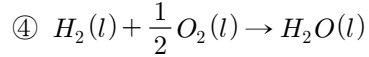
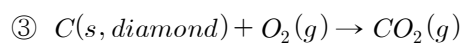
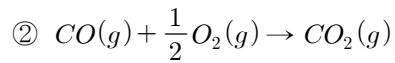
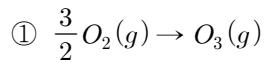
이 반응이 평형을 이루고 있을 때 용기 내 CO_2 의 부분압력을 증가시킬 수 있는 방법을 모두 고른 것은?

- 가. 용기의 부피를 감소시킨다.
 나. 용기의 부피를 증가시킨다.
 다. $\text{CaCO}_3(s)$ 를 첨가한다.

- ① 가 ② 가, 다 ③ 나, 다 ④ 모두 아니다.

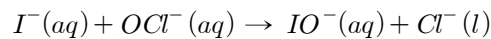
문제 45

다음 중 반응엔탈피($\Delta H^\circ_{\text{rxn}}$)와 표준생성엔탈피(ΔH°_f) 값이 동일한 반응은 무엇인가?

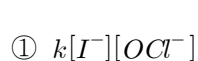


문제 46

다음은 염기성 조건에서 일어나는 반응에 대한 화학반응식과 이온의 농도에 따른 초기 속도를 나타내었다. 이를 바탕으로 이 반응의 속도법칙을 나타낸 것은 무엇인가?

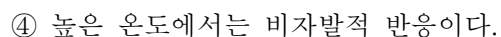
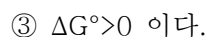
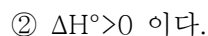
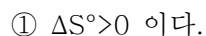
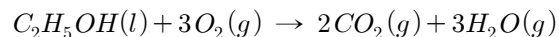


실험 번호	I ⁻ 저장용액의 부피(mL)	OCI ⁻ 저장용액의 부피(mL)	OH ⁻ 저장용액의 부피(mL)	추가로 넣어준 물의 부피(mL)	I ⁻ 가 사라지는 초기속도(mol·L ⁻¹ ·s ⁻¹)
1	0.100	0.500	1.000	1.600	5.65×10^{-6}
2	0.200	0.500	0.500	2.000	4.52×10^{-5}
3	0.100	1.000	1.000	1.100	1.13×10^{-5}
4	0.200	1.000	0.500	1.500	9.04×10^{-5}
5	0.100	1.500	0.500	1.100	6.78×10^{-5}
6	0.200	1.500	1.500	0.000	1.51×10^{-5}



문제 47

다음은 에탄올의 연소반응에 대한 화학반응식이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?



문제 48

다음은 $A_2 + 2B \rightarrow 2P$ 반응에 대한 메커니즘이다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



- ① A는 반응중간체이다.
- ② 전체 반응차수는 2차이다.
- ③ 속도결정단계는 2단계이다.
- ④ 반응속도는 $[A_2]$ 에 비례한다.

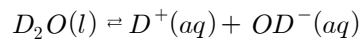
문제 49

다음 중 산소 원자의 개수가 가장 많은 것은 무엇인가?

- ① CO_2 132g
- ② 오존 3.01×10^{24} 개
- ③ $25^\circ C$, 1기압에서 $CO(g)$ 122L
- ④ $0^\circ C$, 1기압에서 $\chi_{O_2} = 0.2$, $\chi_{NO} = 0.8$ 일 때 기체 112L

문제 50

중수소(2_1H)의 경우 D로 표시하기도 한다. D_2O 의 자동이온화는 다음과 같다.



$25^\circ C$ 에서 $K_w(D_2O) = 1.35 \times 10^{-15}$ 이다. 이 용액에서 0.001M KOD 수용액의 pD와 가장 가까운 값은 얼마인가?

- ① 3.0 ② 7.5 ③ 11.0 ④ 12.0

문제 51

원자량이 85.5 인 원소 A가 있다. 자연계에 ^{85}A (질량 84.9)와 ^{87}A (질량 86.9) 두 동위원소가 안정하게 존재할 때 이들의 비율($^{85}\text{A} : ^{87}\text{A}$)은 어떻게 되는가?

- ① 10 : 90 ② 30 : 70 ③ 70 : 30 ④ 80 : 20

문제 52

배위 화합물 $[\text{Co}(\text{en})_2\text{Cl}_2]^+$ 에 관련된 다음 수들의 합은 얼마인가?
(단, $\text{en} = \text{NH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2$ 이다.)

- | |
|---|
| 1. $[\text{Co}(\text{en})_2\text{Cl}_2]^+$ 의 이성질체 수
2. Co의 산화수
3. Co의 배위수 |
|---|

- ① 6 ② 10 ③ 12 ④ 14

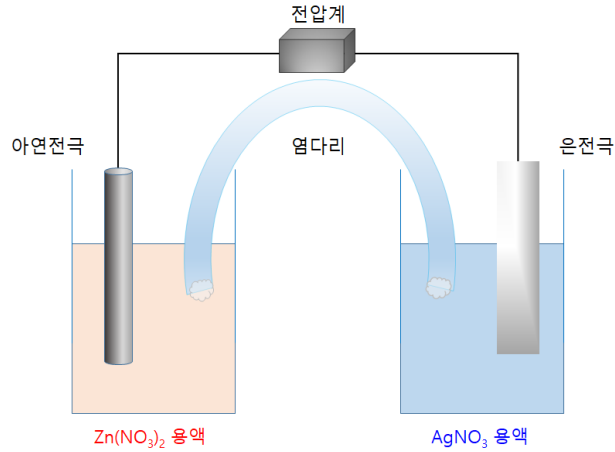
문제 53

다음 중 금속의 결정구조에서 공간점유율이 가장 작은 것은 무엇인가?

- ① 체심입방구조(bcc) ② 입방조밀쌓임구조(ccp)
③ 육방조밀쌓임구조(hcp) ④ 면심입방구조(fcc)

문제 54

다음은 두 가지 반쪽반응과 표준환원전위를 나타낸 표이다.



반쪽반응	표준환원전위(V)
$Ag^+ + e^- \rightarrow Ag$	+ 0.80
$Zn^{2+} + 2e^- \rightarrow Zn$	- 0.76

$Zn(s) | Zn(NO_3)_2(aq) || AgNO_3(aq) | Ag(s)$, 25℃에서 $Zn(NO_3)_2$ 농도가 0.01M이고 $AgNO_3$ 농도가 10.0M일 때, 전지의 기전력과 가장 가까운 값은 얼마인가?

- ① 0.04 V ② 1.44 V ③ 1.56 V ④ 1.67 V

문제 55

다음 중 산화·환원 반응인 것은 무엇인가?

- ① $CaCO_3 + 2HCl \rightarrow CaCl_2 + CO_2 + H_2O$
 ② $2NaOH + Cl_2 \rightarrow NaCl + NaClO + H_2O$
 ③ $H_2C_2O_4 + H_2O \rightarrow 2H_3O^+ + C_2O_4^{2-}$
 ④ $Na_2SO_4 + Ba(NO_3)_2 \rightarrow 2NaNO_3 + BaSO_4$

문제 56

다음 중 파수(cm^{-1})가 가장 큰 전자기파는 무엇인가?

- ① 적외선 ② 감마선
③ 자외선 ④ X-선

문제 57

다음 중 기체 상태에서 전기장 안에서 일정한 배열을 하는 분자를 모두 고른 것은?

가. NH_3	다. O_3
나. SO_2	라. HCN

- ① 가, 나, 다, 라 ② 나, 다
③ 나, 라 ④ 다, 라

문제 58

0.1M 옥살산($\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$)을 물에 녹였더니 pH가 2.6이었다. 물을 넣어 10배 희석시켰을 때 pH값과 가장 가까운 값은 얼마인가?

- ① pH = 2.6 ② pH = 3.1
③ pH = 3.6 ④ pH = 4.6

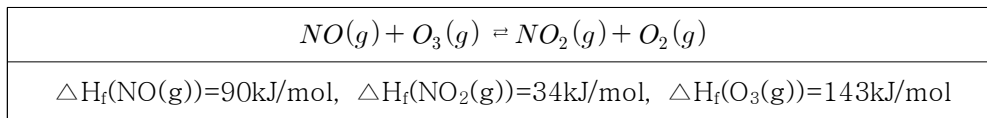
문제 59

타이타늄, 칼슘, 산소를 포함하는 세라믹인 페브로스카이트는 태양전지의 재료로 사용된다. 페브로스카이트의 결정구조에서 타이타늄은 단순입방구조이고 칼슘은 육면체자리에 존재하고 산소는 단위세포의 각 모서리에 존재한다. 단위세포 내 존재하는 각 이온의 배위수 합은 얼마인가?

- ① 8 ② 12 ③ 18 ④ 20

문제 60

일산화질소는 오존과 반응하여 오존을 파괴한다. 화학반응식과 각 분자의 생성엔탈피는 다음과 같다.



이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① $\Delta H_{\text{rxn}} < 0$ 이다.
- ② 온도를 높이면 평형상수가 작아진다.
- ③ 촉매를 사용하면 생성물의 양이 많아진다.
- ④ 일정한 온도에서 부피를 감소시키면 산소의 부분압력이 증가한다.

수고 많이 했습니다!!!